

Таблицы виртуальных функций

- хранит адреса virtual методов класса и его базовых классов
- vtable - таблица, vptr - указатель на vtable
- Base:

public:

virtual void foo();

virtual void bar();

virtual void baz();

I: Base:

public:

void bar();

virtual void qux();

Хранение в памяти:

	Base
	vptr
+2	Base::foo()
+3	Base::bar()
+4	Base::baz()

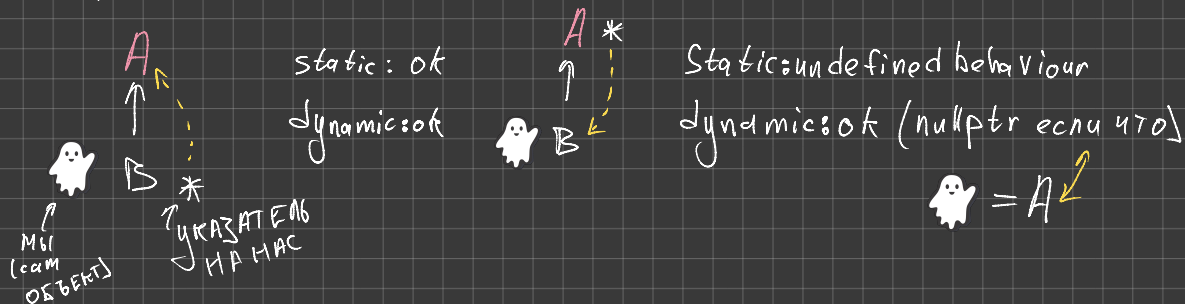
	I
	vptr
+2	Base::foo()
+3	I::bar()
+4	Base::baz()
+5	I::qux()

Dynamic_cast

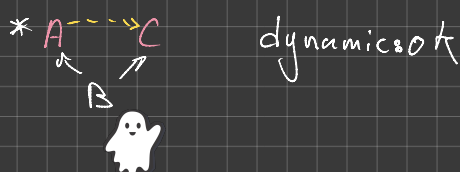
- выполняет приведение типов, **делая проверку** в runtime
- всё плохо → вернёт nullptr или std::bad_cast
- только для **полиморфных** классов
- **нужно** делать при нисходящем или горизонтальном касте
- **не нужно** при восходящем → хватит и static_cast

Upcast

Downcast:



Horizontal_cast:



- не кастит через private или protected

АБСТРАКТНЫЕ КЛАССЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

АБСТРАКТНАЯ (ЧИСТАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ) ФУНКЦИЯ

- `virtual type func(params) = 0;`
- ВЫНУЖДАЕТ ПОТОМКОВ ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ СЕБЯ

АБСТРАКТНЫЙ КЛАСС

- КЛАСС С АБСТРАКТНОЙ ФУНКЦИЕЙ
- НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОБЪЕКТОВ

ИНТЕРФЕЙС

- МАКСИМАЛЬНАЯ АБСТРАКЦИЯ ООП
- АБСТРАКТНЫЙ КЛАСС ТОЛЬКО ИЗ АБСТРАКТНЫХ ФУНКЦИЙ В `public` (НЕТ ПОЛЕЙ)

Модификаторы `override` и `final`

`Override`

- ТИПА САМОПРОВЕРКИ
- ЕСЛИ ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОД ПЕРЕОПРЕДЕЛЁН НЕВЕРНО, СРОСИТ ИСКЛЮЧЕНИЕ
- СОВЕТ: ВСЕГДА ПИСАТЬ `override`
- `virtual type func(params) override;` - СИНТАКСИС

`Final`

- ЗАПРЕЩАЕТ ПЕРЕОПРЕДЕЛЯТЬ МЕТОД/НАСЛЕДОВАТЬ КЛАСС ДАЛЕЕ
- `virtual type func(params) override final;`
- `class Name final : ... {`